

מבחן בקורס התקני מל"מ 83812

מועד א - 13.7.2023

- א. יש לסמן את התשובה הנכונה על טופס המבחן
- ב. הניקוד על כל שאלה הוא 6.25 נקודות.
- ג. נא לענות על 16 מתוך 20 השאלות.
- ד. ניתן להשתמש בדף הקבועים ובדף הנוסחאות האישי.
- ה. משך המבחן 3 שעות.

בהצלחה!

D	C	B	A	1.1	1
D	C	B	A	1.2	2
D	C	B	A	1.3	3
D	C	B	A	1.4	4
D	C	B	A	2.1	5
D	C	B	A	2.2	6
D	C	B	A	2.3	7
D	C	B	A	2.4	8
D	C	B	A	2.5	9
D	C	B	A	3.1	10
D	C	B	A	3.2	11
D	C	B	A	3.3	12
D	C	B	A	3.4	13
D	C	B	A	3.5	14
D	C	B	A	3.6	15
D	C	B	A	4.1	16
D	C	B	A	4.2	17
D	C	B	A	4.3	18
D	C	B	A	4.4	19
D	C	B	A	5.1	20

1. עבור JFET מסיליקון נתון כי אזור P^+ מאולח 10^{18} cm^{-3} וריכוז התורמים בתעלה 10^{16} cm^{-3} . בהינתן כי הרוחב המטלרוגי של התעלה $a = 1 \mu\text{m}$.

1.1 מהו המתח הבנוי בטרנזיסטור V_{bi} ?

- (a) -1.1V
- (b) 1.1V
- (c) 0.8V
- (d) -0.8V
- (e)

1.2 מהו מתח הצביטה הפנימי V_{p0} ?

- (a) 7.66V
- (b) 1.5V
- (c) -1.5V
- (d) 0.7V

1.3 מהו מתח הסף V_T ?

- (a) 7.66V
- (b) 6.85V
- (c) אין מתח סף הטרנזיסטור במצב צביטה
- (d) -7.66V

1.4 כיצד שינוי של מתח V_{DS} משפיעה על הטרנזיסטור?

- (a) מהירות הסחיפה עולה
- (b) מתח הצביטה משתנה
- (c) מהירות הסחיפה יורדת
- (d) אין השפעה על תפקוד הטרנזיסטור בשינוי מתח V_{DS}

2. נתון טרנזיסטור BJT PNP מסיליקון כאשר $N_E > N_B > N_C$

$$I_{Ep} = 10 \text{ mA}, I_{En} = 100 \mu\text{A}, I_{cp} = 9.8 \text{ mA}, I_{cn} = 1 \mu\text{A}$$

2.1 חשבו את מקדם המעבר בבסיס B

- (a) 0.1
- (b) 0.98
- (c) 1.02
- (d) 32

2.2 חשבו את יעילות האמיטר γ

- (a) 0.99
- (b) 0.0099
- (c) 0.5
- (d) 1

2.3 חשבו את מקדם ההגברה β

- (a) 150
- (b) 1500
- (c) 32
- (d) 3200

2.4 כיצד אפקט EARLY משפיע על טרנזיסטור BJT

- a. במקרה בו אילוח הסיגים באמיטר יותר גדול מאילוח הסיגים בבסיס, ישנה העברת מטען יעילה יותר מהאמיטר לבסיס.
- b. במקרה בו אילוח הסיגים בבסיס נמוך ביחס לקולקטור, שכבת המחסור בין הקולקטור לבסיס חודרת לתוך הבסיס וערך הבטא גדל (β)
- c. במקרה בו אילוח הסיגים בבסיס גבוה ביחס לקולקטור, שכבת המחסור בין הקולקטור לבסיס חודרת לתוך הבסיס וערך הבטא גדל (β)
- d. במקרה בו אילוח הסיגים בבסיס גבוה ביחס לקולקטור, זרם I_C קטן כי מתח Early מקטין את המתח האחורי המופעל על צומת בסיס הקולקטור

2.5 נתון טרנזיסטור BJT . מדוע כדאי להקטין את רוחב הבסיס?

- (a) מקדם המעבר (B) משתפר
 (b) יעילות האמיטר משתפרת (γ)
 (c) כדי להקטין את הסיכוי לפריצת בקיעה (Pinch off)
 (d) שבירת הסימטריה של ההתקן מועילה לאיסוף טוב יותר של הקולקטור
3. נתון קבל MOS Si עם הנתונים הבאים: n channel, המצע מסוג p-type מאולח בריכוז: $N_a = 10^{17} \text{ cm}^{-3}$, עובי תחמוצת SiO_2 הינה 10nm, ידוע כי המטען האגור בתחמוצת הוא $Q_i = 5 \times 10^{10} \text{ qC/cm}^2$ והשער עשוי מ polysilicon n^+ כך ש $\Phi_{ms} = -0.15 \text{ V}$.

3.1 מצאו את V_{FB}

- (a) 0.173V
 (b) -0.173V
 (c) -0.127
 (d) 0.127

3.2 מצאו את V_T

- (a) 2.2V
 (b) -0.173V
 (c) -2.2V
 (d) -0.98V

3.3 מצאו את C_{min}

- (a) $3.45 \times 10^{-7} \text{ F/cm}^2$
 (b) $2.135 \times 10^{-7} \text{ F/cm}^2$
 (c) $1.32 \times 10^{-7} \text{ F/cm}^2$
 (d) $1.32 \times \frac{10^{-5} \text{ F}}{\text{cm}^2}$

3.4 מדוע ישנו הבדל במדידת קיבול כפונקציה של מתח (CV) בתדר AC גבוה לעומת מדידה בתדר נמוך ?

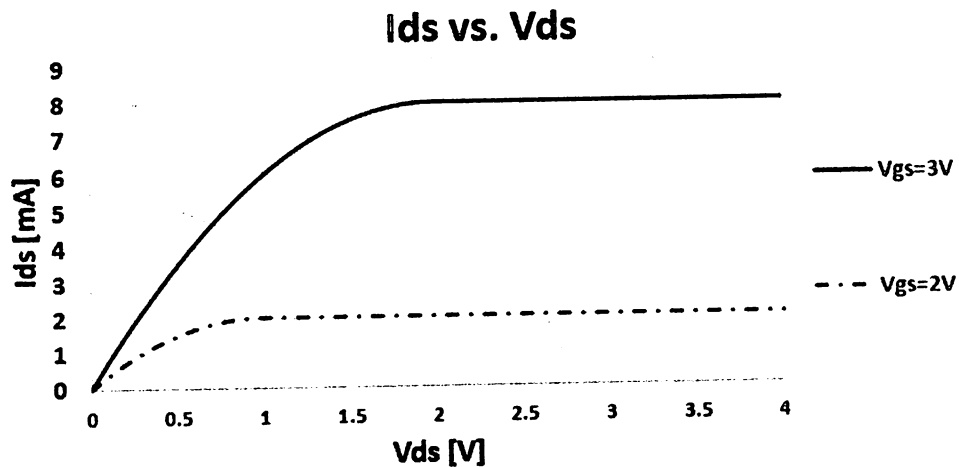
- (a) רק בתדר גבוה נוצרת שכבת האינברסיה
 (b) בתדר נמוך קיבול השכבה המבודדת על השער הוא דומיננטי ובתדר גבוה הוא זניח
 (c) בתדר גבוה נושאי המטען באזור המחסור לא מצליחים לעקוב אחר שינוי זרם החילופין המהיר
 (d) בתדר גבוה קיבול השכבה המבודדת על השער הוא דומיננטי ובתדר נמוך הוא זניח

3.5 נתון קבל MOS הנמצא בטמפרטורת החדר, עשוי מסיליקון ובעל תחמוצת SiO_2 בעובי $d_{ox} = 20 \text{ [nm]}$, סימום הקבל הינו $N_a = 10^{17} \text{ [cm}^{-3}]$ ובנוסף גם ידוע כי $V_{FB} = 0 \text{ V}$

מה הוא מתח הסף של הקבל V_T ?

- (a) 0.5 V
 (b) 0.82V
 (c) 2.37 V
 (d) 1.78 V

4.1 נתון אופיין זרם מתח עבור טרנזיסטור MOSFET



מהו קבוע הטרנזיסטור K ?

- (a) $1 \frac{A}{V^2}$
- (b) $3 \frac{A}{V^2}$
- (c) $2 \frac{A}{V^2}$
- (d) $4 \frac{A}{V^2}$

4.2 עבור MOSFET בעל הנתונים הבאים :

$\mu_n = 200 \frac{cm^2}{V \cdot s}$, $V_T = 1V$, $L = 2 \mu m$, $Z = 50 \mu m$
 מהו זרם I_D כאשר מפעילים $V_G = 5$, $V_D = 0.1 V$?

- (a) $3.45 * 10^{-3} A$
- (b) $6 * 10^{-3} A$
- (c) $6.8 * 10^{-4} A$
- (d) $5 * 10^{-5} A$

4.3 סמנו את המשפט הנכון

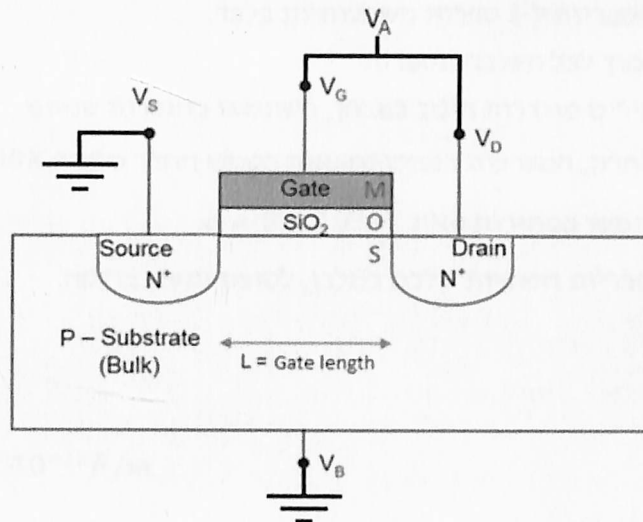
במקרה שבו מתרחש short channel effect

- (a) עלולה להתרחש תופעת punch through ותמנע בקרה על זרם הטרנזיסטור
- (b) מהירות מיתוג הטרנזיסטור יעלה
- (c) עלות יצור הטרנזיסטור קטנה
- (d) נוצרת שכבת אינברסיה בתעלה

4.4 נתון טרנזיסטור MOSFET בעל הפרמטרים הבאים:

$$d_{ox} = 100 \text{ nm}, \mu_e = 550 \frac{\text{cm}^2}{\text{V}\cdot\text{s}}, V_T = 1.9 \text{ V}, W = L = 10 \mu\text{m}$$

הטרנזיסטור מחובר כך שהשער והשפך מקוצרים למתח V_A כפי שמתואר בציור הבא:



מה יהיה מצב הפעולה של הטרנזיסטור עבור $V_A = 2 \text{ V}$

- (a) קיטעון
- (b) לינארי
- (c) רוויה

4.5 עבור הטרנזיסטור בסעיף 4.4, מה יהי זרם I_{DS} עבור מתח $V_A = 2 \text{ V}$

- (a) 0
- (b) $190 \mu\text{A}$
- (c) 95 nA
- (d) 95 A

5.1 סמנו את המשפט הנכון

- (a) בטרנזיסטור FINFET אורך התעלה הינו ארוך ולכן לא מתרחשת תופעה של התקצרות התעלה (SCE)
- (b) בטרנזיסטור FINFET מהירות המיתוג מהירה יותר ביחס לטרנזיסטור MOSFET כי התעלה קצרה יותר
- (c) טרנזיסטור FINFET הוא גדול יותר מטרנזיסטור MOSFET ולכן ניתן לדחוס פחות טרנזיסטורים בשטח קיים
- (d) בטרנזיסטור FINFET ישנו מעבר צפיפות זרם גדולה יותר ביחס לטרנזיסטור MOSFET

הנחיות:

- (1) משך המבחן 3 שעות, יש לענות על שלוש השאלות במלואן. סכום הנקודות מגיע עד ל-110 נקודות.
- (2) חומר עזר מותר: 4 דפי נוסחאות הרשומים משני צדדיהם ומחשבון.
- (3) נמקו היטב את כל תשובותיכם והסברו את שיקוליכם בדרך אל התשובות (מרבית הנקודות יוענקו עבור הדרך ולא עבור תשובה סופית ללא הסבר מדויק).
- (4) יש להציב נתונים מספריים בתשובותיכם בסוף כל סעיף בלבד, לאחר שפתרתם ללא הצבת מספרים.
- (5) יש לעגל את התשובות המספריות ל-2 ספרות משמעותיות בלבד.
- (6) יש לציין את היחידות בסמוך לכל תשובה מספרית.
- (7) כל הזוויות והמערכות הצירים מוגדרות היטב במבחן, השתמשו בהגדרות שניתנו.
- (8) אלא אם נאמר במפורש אחרת, המערכות במבחן נמצאות בטמפ' החדר כלומר $T = 300K$.
- (9) לצורך פישוט חישוב, השתמשו במהירות האור $c = 3 \times 10^8 \frac{m}{s}$.
- (10) מסגרו את התשובות המספריות הסופיות שלכם במלבן, לטובת נוחות בדיקה.

בהצלחה!

ערכי קבועי טבע שימושיים:

$$\epsilon_0 = 8.854 \times 10^{-12} F/m$$

$$c \approx 3 \times 10^8 m/s$$

$$\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} H/m$$

הקדמה

בתעשיית "XOR" בוחנים שתי חלופות למערכות לאיכון רחפנים – מערכת "פאסיב" המתבססת על איכון התקשורת של הרחפנים באמצעות מערכי אנטנות, ומערכת "אגרסיב" המתבססת על איכון מכ"מי של הרחפנים. בבחינה זו, נדון בשתי החלופות על מנת שנוכל להמליץ בהמשך למקבלי ההחלטות באיזו מערכת לבחור.

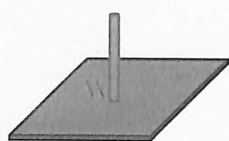
מערכת "פאסיב" מאכנת את תקשורת הטלמטריה של הרחפנים המתרחשת בתדר של 5GHz, ומערכת "אגרסיב" משדרת וקולטת רכבת פולסים מלבניים, המוכפלת בגל נושא בתדר 3GHz.

שתי המערכות בנויות מאנטנות חוט, בנמצאות מעל משטח אדמה. כל אחת מהאנטנות במערכת הן ברדיוס של $a = 0.5mm$ ובאורך של $l = 0.5cm$. האנטנות עשויות מנחושת בעל מוליכות $\sigma = 6 \times 10^7 \Omega^{-1}m^{-1}$.

שתי המערכות מיועדות לגלות רחפנים בגבהים של בין 10 ל-200 מטרים, ובמרחקים אופקיים של בין 50 מ' ל-1 ק"מ ממרכז המערכת. על המערכות המפותחות להיות מסוגלות לזהות רחפן בודד הנמצא בכיוון כלשהו ביחס למערכת.

שאלה 1 – אנטנה בודדת (26 נק')

מהנדסי "XOR" החליטו להשתמש באנטנת החוט בתצורה שמשמאל.



תצורה
עומדת



הזוויות θ, ϕ מוגדרות בקואורדינטות כדוריות, כמתואר בשרטוט.

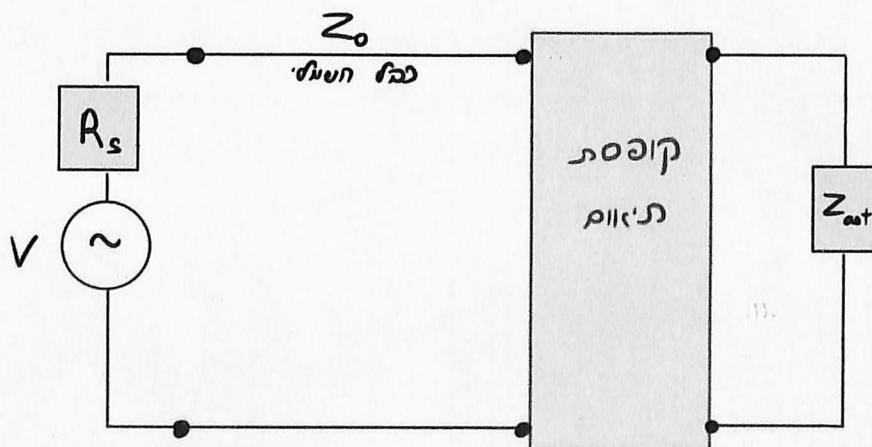
(א) רשמו ביטוי לכיווניות האנטנה $D(\theta, \phi)$, ושרטטו אותה איכותית בגרף

פולארי (עבור $\phi = 0$ כתלות ב- θ). (4 נק').

(ב) חשבו את התנגדות הקרינה (R_{rad}) , את ההתנגדות האוהמית שלה (R_{loss}) ואת החלק הריאקטיבי

(X_{ant}) של האנטנה בתדר $f_0 = 3GHz$. חשבו גם את יעילות הקרינה e_{rad} בתיאום. (10 נק').

עתה, מחברים את האנטנה למקור מתח על ידי קופסת תיאום (קופסה הכוללת רכיבים חשמליים אותה תדרשו לבנות בהמשך השאלה) לכבל באורך $L = 71cm$ עם עכבה אופיינית של $Z_0 = 50\Omega$. הכבל מחובר בקצהו למקור מתח V עם התנגדות פנימית $R_s = 50\Omega$. הניחו שאין הפסדים בכבל. זאת כמתואר בשרטוט:



ג) הציעו מבנה ל"קופסת תיאום" המתאמת את האנטנה למקור כך שיעבור אליה מקסימום הספק. "קופסת התיאום" אשר נמצאת בקצה הימני של הכבל ומחברת אותו לאנטנה יכולה לכלול רכיבים חשמליים כרצונכם כגון סלילים, קבלים, נגדים, קווי תמסורת וכו'. רשמו במפורש את הפרמטרים של הרכיבים שבחרתם. מה היחס בין ההספק שעובר לאנטנה במקרה שמשתמשים בקופסת התיאום שבניתם לבין הספק הכולל המתבזבז במקור? (12 נק').

שאלה 2 – "אגרסיב" (38 נק')

הניחו כי המערכת יכולה לשדר ברוחב פס של עד $\Delta f = 4\text{MHz}$ סביב התדר $f_0 = 3\text{GHz}$. מערכת "אגרסיב" בנויה מאנטנה בודדת הוזה לזו שפתרתם בשאלה 1, המשדרת וקולטת (מכ"ם מונו-סטאטי).

(א) הניחו כי מערכת "אגרסיב" היא מערכת מכ"ם פולסים מלבניים, כמו שראינו בכיתה. כלומר, מערכת המכ"ם משדרת סיגנל מהצורה:

$$s(t) = V_0 \left(\text{rect} \left(\frac{t}{\tau} \right) \sin(2\pi f_0 t) \right) * \text{comb} \left(\frac{t}{PRI} \right)$$

מצאו את פרמטרי המכ"ם τ ו- PRI ושהמערכת תתמוך בטווחי הגילוי הנדרשים, וכך שעבור הספק שידור נתון תקבלו דיוק מקסימלי בטווח וזאת כאשר מרבית הספק השידור יצא לאוויר דרך האנטנה.

הניחו שברצונכם לגלות אובייקטים בקצב מהיר ככל האפשר – כלומר בהינתן שמופיע אובייקט לגילוי באוויר, תרצו שתוחלת הזמן שיעבור עד לגילוי שלו תהיה מינימלית.

האם אורך הפולס משפיע על הדיוק הזוויתי של המכ"ם? הסבירו בקצרה כיצד פרמטרי המכ"ם משפיעים על הדיוק בטווח ובזווית. (10 נק').

ללא קשר להמלצתכם בסעיף א', מהנדסי "XOR" החליטו משיקולים נוספים (כגון תאימות עתידית לטווחי גילוי שונים) לבחור ב- τ וב- PRI שונים משבחרתם. בהמשך השאלה, השתמשו ב- $\tau = 1\mu\text{s}$, $PRI = 100\mu\text{s}$.

(ב) מצאו את שטח החתך המכ"ם $\sigma(\theta, \phi)$ של הרחפן בתדר הנושא של מכ"ם "אגרסיב". הניחו שהשח"ם של הרחפן מורכב משח"ם של שני אובייקטים – גוף הרחפן שהינו כדור מוליך מחוספס ברדיוס $r = 1\text{m}$ ואנטנת טלמטריה שהיא זהה לאנטנה המרכיבה את מכ"ם אגרסיב ומתואמת לתדר 5GHz (ברוחב פס של $\Delta f = 2\text{MHz}$) ונמצאת בתחתית הרחפן. נמקן את תשובתכם והסבירו - לאיזה מבין האובייקטים מרכיב דומיננטי בשח"ם של הרחפן? מדוע? (8 נק').

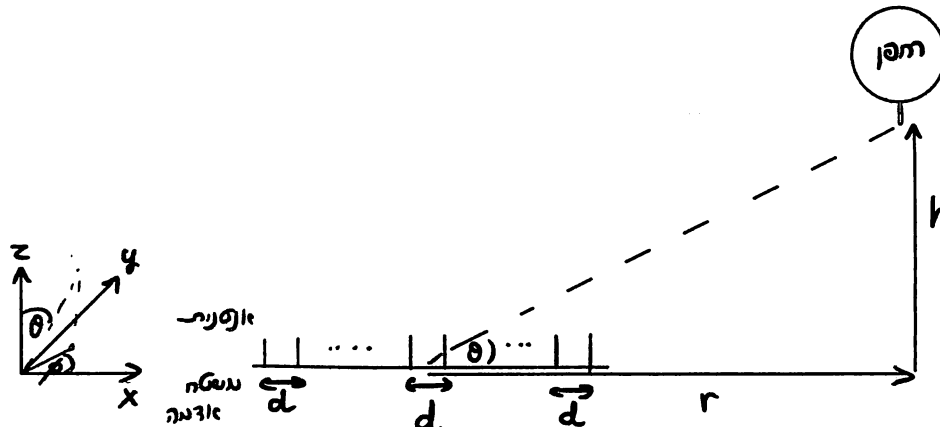


(ג) מצאו את הספק השידור הרגעי המינימאלי, $P_t(\theta)$, הנדרש עבור דרישת דיוק בטווח $\delta R = 10\text{m}$ מהמכ"ם כאשר הרחפן נמצא בזווית θ מהמערכת. הזניחו את ההפסדים האוהמיים של כל אחת מהאנטנות והניחו תיאום מושלם של האנטנות למקור המתח. שימו לב כי $P_T(\theta)$ מוגדר להיות ההספק המתבזבז במקור המתח המחובר למכ"ם. הניחו כי המערך משדר וקולט בתדר $f_0 = 3\text{GHz}$. הניחו רעש תרמי במקלט. הניחו כי אנטנת הטלמטריה של הרחפן פונה תמיד מטה במקביל לציר z (20 נק').

שאלה 3 – "פאסיב" (46 נק')

הניחו כי כל אחת מהאנטנות מתואמת לתדר $f_{tel} = 5GHz$. את כל סעיפי השאלה פרט לסעיף ו'.
בסעיפים שבהם נאמר הניחו כי $\phi = 0$ המשמעות היא הניחו שהרחפן נמצא על מישור הדף, כמו
בשרטוט.

מערכת "פאסיב" מורכבת מ-49 אנטנות חוט (מאותו הדגם שבמערכת "אגרסיב") במרחק d ביניהן,
הנמצאות מעל משטח אדמה:



המערכת מאכנת את זווית הרחפן על ידי קליטת תשדורת הטלמטריה של הרחפן, ומדידת הפרש הפאזה
עבור האות שמגיע מהרחפן בין שתי האנטנות שבמערך. הניחו כי תשדורת הרחפן הינה גל קוסינוסי בתדר
בודד מהצורה:

$$f(t) = A \cos(2\pi f_{tel} * t + \Phi)$$

בתדר $f_{tel} = 5GHz$, ומדידת הפרש הפאזה של תשדורת הרחפן קורית בתדר יחיד.
הזוויות θ, ϕ מוגדרות בקואורדינטות כדוריות, והאנטנות מקבילות לציר z . אנטנת הטלמטריה של הרחפן
פונה תמיד כלפי מטה במקביל לציר z כמתואר בשרטוט.

א) מה המגבלה על המרחק בין האנטנות d כך שעבור רחפן יחיד מערכת "פאסיב" תיתן איכון חד-חד

ערכי לזווית הרחפן θ כאשר הרחפן נמצא על מישור הדף כלומר $\phi = 0$? הסבירו. (6 נק')

בהמשך השאלה, הניחו $d = 2cm$.

ב) חשבו את הכיווניות הכוללת $D(\theta, \phi)$ של מערך "פאסיב" כאשר מוסיפים פאזה אלקטרונית

$\beta(n) = -\frac{2\pi}{3}n$ לאלמנט ה- n במערך (n היא האנטנה השמאלית). שרטטו את הכיווניות באופו

איכותי עבור $\phi = 0$. שימו לב: אין צורך לנרמל בעצמכם את הפונקציה הזוויתית שהתקבלה -

הכיווניות המקסימלית של המערך הינה 134.5, כלומר $21.28dBi$. (10 נק').

ג) בהנחת תיאום - מהו השטח האפקטיבי לקליטה של מערך האנטנות, $A_{eff}(\theta, \phi)$, (היחס בין ההספק הנקלט במקלט לבין גודל הוקטור פוינטינג הממוצע בזמן הפוגע במערך)? הסבירו. הזניחו הפסדים אומיים באנטנות. (5 נק')

ד) נתון כי שטף ההספק (וקטור פוינטינג) המגיע אל המערך כאשר רחפן נמצא בטווח ובגובה הגילוי המקסימליים עבור $\phi = 0$ הינו $10^{-11} W/m^2$. הניחו כי המערכת יכולה להוסיף פאזות אלקטרוניות לכל אחד מהאלמנטים - לאלמנט ה- i ניתן להוסיף פאזה כרצונכם בקליטה של $\beta(n) = \beta_0 n$, כאשר β_0 לבחירתכם. אין מניעה לסרוק גם פאזות שונות ולאחר מכן להחליט איזו פאזה מוסיפים.

מהו ההספק הנקלט במקלט המחובר לאנטנות במערכת במצב זה ($\phi = 0$), טווח אופקי וגובה גילוי מקסימליים), בהנחת תיאום מושלם של המקלט לאנטנות? (10 נק')

ה) מצאו מפורשות את הדיוק המקסימלי באיכון הזווית θ כתלות ב- θ של רחפן בודד מהמערכת כאשר הרחפן נמצא על המישור $\phi = 0$, בהנחת יחס אות לרעש $SNR \equiv \frac{A^2}{2\sigma^2} = 1$ באנטנה בודדת. הניחו כי הרעש הוא תרמי בלבד.

הסבירו כיצד הדיוק שמצאתם קשור לרזולוציה הזוויתית של המערכת. (10 נק').
הדרכה:

הניחו כי הפרמטר היחיד שאינו ידוע ושנדרש לשערך הוא הזווית θ של הרחפן המשדר, וכי הן האמפליטודה של הגל (A) והן הפאזה של הגל בהגיעו אל המערך ידועות. זו איננה הנחה נכונה בעולם האמיתי, אולם התוצאה שתתקבל דומה פונקציונלית לתוצאה שתתקבל בהינתן שנדרש לשערך בו-זמנית את כלל הפרמטרים (למעשה, דומה עד כדי פקטור 2). הסיגנל הנדגם על מנת לשערך את הזווית θ הוא הסיגנל המתקבל בכל אחת מהאנטנות בזמן בודד, כלומר וקטור עם 49 דגימות כשכל דגימה מתאימה לאנטנה אחרת.

ניתן להניח (ללא שמראים מפורשות) כי $\frac{d}{\lambda} N \sin(\theta_{min}) \gg 1$, כאשר θ_{min} היא הזווית θ המינימאלית שבה נדרשת המערכת לגלות רחפן. אם אתם משתמשים בקירוב הנ"ל, הסבירו מה המשמעות של הקירוב ולמה נדרש.

ו) האם ניתן למצוא איכון (θ, ϕ) של רחפן בודד בעזרת מערכת "פאסיב" יחידה, גם כאשר לא נתון כי $\phi = 0$? הסבירו בקצרה - אם כן, הסבירו איך ניתן לעשות זאת. אם לא, הסבירו מדוע ומה נדרש להוסיף למערכת כדי להצליח למצוא איכון שכזה. (5 נק')

נוסחאות שימושיות:

$$(\arcsin x)' = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$$

$$\sum_{k=1}^n k^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$$